

# Nörocerrahide Anestezi

Çeviren: Dr. Gözde İnan

# 27

## ANAHTAR KAVRAMLAR

- 1 Nedeni ne olursa olsun, intrakraniyal kitleler büyüme hızına, lokalizasyona ve kafa içi basınca göre semptom ve bulgu verirler. Yavaş büyüyen kitleler sıklıkla uzun süreler boyunca asemptomatiktir (nispeten büyük boyutlarına rağmen), hızlı büyüyenler ise kitle nispeten küçük kalsa da bulgu verirler.
- 2 Bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme taramaları beyin ödemi, 0.5 cm'den büyük orta hat şifti, ventriküler kompresyon açısından gözden geçirilmelidir.
- 3 Posterior fossadaki operasyonlar beyin sapındaki hayati dolaşım ve solunum merkezlerine, ayrıca kraniyal sinirlere veya çekirdeklerine zarar verebilir.
- 4 Venöz hava embolisi, açık bir ven içindeki basınç subatmosferik olduğunda ortaya çıkabilir. Bu koşullar, yaranın kalp seviyesinin üzerinde olduğu herhangi bir pozisyonda ve herhangi bir girişim sırasında ortaya çıkabilir.
- 5 Venöz hava embolisi sonrası havanın çıkarılması, önceden sağ atriyum ile superior vena kava birleşimine yerleştirilmiş multiorifisli bir kateter ile sağlanır. Kateter pozisyonunun doğrulanması intravasküler elektrokardiyografi, radyografi veya transözofageal ekokardiyografi ile sağlanabilir.
- 6 Kafa travması olan bir hastada, hipotansiyonun düzeltilmesi ve herhangi bir kanamanın kontrolü, radyografik çalışmalara ve nörocerrahi ile yapılacak tedaviye göre önceliklidir, çünkü 80 mmHg'nin altındaki sistolik arteriyel kan basınçları kötü sonuç göstergesidir.
- 7 Torasik veya lomber vertebra girişimlerinde damarlara bitişik ve büyük damar yaralanmalarından kaynaklanan intraoperatif ani, büyük kan kayıpları meydana gelebilir.

İntrakraniyal hipertansiyon ve normal olmayan serebral perfüzyon durumunda anestezi teknikleri değiştirilmelidir. Ayrıca, birçok nörocerrahi girişimi, yönetimi daha da zorlaştıran hasta pozisyonlarını (örn. oturur, pron) gerektirir. Bu bölümde, beyin cerrahisi hastalarının anestezi bakımı için Bölüm 26'da geliştirilen ilkelerin uygulamalarına yer almaktadır. İntrakraniyal Hipertansiyon

## İntrakraniyal Hipertansiyon

İntrakraniyal hipertansiyon, kafa içi basıncı (KİB)'nin 15 mmHg'nin üzerinde seyretmesi olarak tanımlanır. İntrakraniyal hipertansiyon, genişleyen bir doku veya sıvı kütesinden, venöz sinüsü sıkıştıran depresif bir kafatası kırığından, beyin

omurilik sıvısı (BOS)'un yetersiz emiliminden, aşırı serebral kan volümü (SKV)'den veya beyin ödemi tetikleyen sistemik bozukluklardan kaynaklanabilir (bir sonraki bölüme bakınız). Birden fazla faktör mevcut olabilir. Örneğin, posterior fossadaki tümörler genellikle bir dereceye kadar beyin ödemi ve kitle etkisi ile ilişkilidir, ancak dördüncü ventrikülü (obstrüktif hidrosefali) sıkıştırarak BOS akışını da engelleyebilirler.

Her ne kadar, KİB artışı olan birçok hasta başlangıçta asemptomatik olsa da zamanla tipik olarak baş ağrısı, bulantı, kusma, papil ödemi, fokal nörolojik defisitler ve bilinç değişikliği gibi karakteristik semptom ve bulgular gelişir. Kafa içi basıncı, 30 mmHg'yi aştığında, serebral kan akımı (SKA) giderek azalır ve bir kısır döngü oluşur: iske mi beyin ödemine neden olur, bu da KİB'yi artırır ve daha fazla iske mi ile sonuçlanır. Kontrol edilmezse bu döngü, hasta ilerleyici nörolojik hasar veya katastrofik herniasyon nedeniyle ölene kadar devam eder. **Kalp hızının refleks olarak yavaşlamasıyla (Cushing yanıtı) birlikte arteriyel kan basıncındaki periyodik artışlar, KİB'de 1 ila 15 dk. süren ani artışlarla (plato dalgaları) ilişkilendirilebilir.** Bu fenomen, serebral iske miye yanıt olarak periyodik serebral vasküler direnci azaltan ve arteriyel kan basıncını artıran otoregülatör mekanizmaların sonucudur. Sonunda, şiddetli iske mi ve asidoz otoregülasyonu tamamıyla ortadan kaldırır (vazomotor parali zi).

## BEYİN ÖDEMI

Beyin su içeriğindeki artış birkaç mekanizmaya bağlı olarak ortaya çıkabilir. Kan-beyin bariyerinin bozulması (*vazojenik ödem*) en yaygın olanıdır ve plazma benzeri sıvının beyne girmesine izin verir. Kan basıncındaki artışlar bu tip ödem oluşumunu artırır. Vazojenik ödemin yaygın nedenleri arasında mekanik travma, yüksek irtifa, enflamatuar lezyonlar, beyin tümörleri, hipertansiyon ve enfarktüs yer alır. Hipoksemi veya iske mi gibi metabolik hasarları (*sitotoksik ödem*) takip eden beyin ödemi, beyin hücrelerinin aktif olarak sodyum çıkaramamasından kaynaklanır ve ilerleyici hücre sel şişmeye neden olur. İnterstisyel beyin ödemi, obstrüktif hidrosefali ile BOS'un beyin interstisyu-

muna girmesinden kaynaklanabilir. Beyin ödemi ayrıca serum ozmolalitesindeki akut düşüşlere (su intoksikasyonu) ikincil olarak suyun hücre içi hareketinin bir sonucu olabilir.

## TEDAVI

İntrakraniyal hipertansiyon ve beyin ödemi tedavisi ideal olarak altta yatan nedene yöneliktir. Metabolik bozukluklar düzeltilir ve gerekli olduğunda cerrahi müdahale yapılır. Vazojenik ödem (özellikle tümörlerle ilişkili olanlar) genellikle kortikosteroidlere (deksametazon) yanıt verir. Travma kaynaklı vazojenik ödem tipik olarak kortikosteroidlere yanıt vermez. Steroidler kullanıldığında kan şekeri sık monitörize edilmeli ve muhtemel insülin infüzyonları ile kontrol edilmelidir. Osmotik ajanlar genellikle daha kesin önlemler alınana kadar beyin ödemi ve KİB'yi geçici olarak düşürmede etkilidir. Diürez, esas olarak normal beyin dokusundan intraselüler sıvıyı uzaklaştırarak KİB'yi düşürür. Orta derecede hiperventilasyon (PaCO<sub>2</sub> 30-33 mmHg) SKA, SKV ve KİB'yi akut olarak azaltır ancak serebral vazokonstriksiyon nedeniyle serebral iske mi oluşturabilir. Hiperventilasyon, diğer müdahaleler başlatılırken acil herniasyon riski taşıyan hastalarda akut bir önlem olarak uygulanmaktadır.

Mannitol 0.25 ila 1 g/kg dozlarında, özellikle intrakraniyal sıvı hacmini ve KİB'yi hızla azaltmada etkilidir. Etkinliği öncelikle serum ozmolalitesi üzerindeki etkisiyle ilişkilidir. Serum ozmolalitesinin 300 ila 315 mOsm/L olması genellikle arzu edilen bir durum olarak kabul edilir. Mannitol, zayıf vazodilatasyon özellikleri sayesinde kan basıncını geçici olarak düşürebilir, ancak başlıca dezavantajı, kalp veya böbrek fonksiyonları sınırda olan hastalarda pulmoner ödem tetikleyebilen intravasküler hacimde geçici bir artıştır. Mannitol genellikle intrakraniyal anevrizma, arteriyovenöz malformasyon (AVM) veya intrakraniyal kanaması olan hastalarda kranyum açılana kadar kullanılmamalıdır. Bu gibi durumlarda ozmotik diürez, etrafındaki normal beyin dokusunun hacmi azaldıkça hematomu genişletebilir. Yaşlı erişkin hastalarda hızlı ozmotik diürez de bazen sagittal sinüse giren kırılğan köprü damarların yırtılması

nedeniyle subdural hematoma neden olabilir. Ozmotik ajanların kullanımını takiben rebound beyni ödemi gelişebilir.

Hipertonik salin (%3 NaCl) bazen beyin ödemi ve KİB'yi azaltmak için kullanılır. Hiponatremik hastalarda santral pontin miyelinoliz veya ozmotik demiyelinizasyon sendromundan kaçınmak için hipertonik salin dikkatle uygulanmalıdır (bkz. Bölüm 49). Serum sodyum konsantrasyonu ve osmolalite sık sık izlenmelidir. Travmatik beyin hasarı olan hastalarda, kafa içi basıncını düşürmek için mannitole ek olarak yapılan müdahaleler arasında başın yükseltilmesi, ventrikülostomi yoluyla BOS drenajı ve barbitüratlarla metabolik supresyon da yer alır. Dekompresif kraniyektominin travmatik beyin hasarını takiben sürekli KİB artışı (>25 mmHg) olan hastalarda mortaliteyi azalttığı gösterilmiştir.

## Kitle Lezyonu Olan Hastalarda Anestezi ve Kraniyotomi

Intrakraniyal kitleler konjenital, neoplastik (benign veya malin), enfeksiyöz (apse veya kist) veya vasküler (hematom veya arteriovenöz malformasyon) olabilir. Primer tümörler genellikle glial hücrelerden (astrocitom, oligodendrogliom veya glioblastom), ependim hücrelerinden (ependimom) veya destek dokulardan (menenjiyom, schwannom veya koroidal papillom) kaynaklanır. Çocukluk çağı tümörleri arasında medulloblastom, nöroblastom ve astrocitom bulunur.

**1** Nedeni ne olursa olsun, intrakraniyal kitleler büyüme hızı, yerleşim yeri ve KİB'ye göre semptom ve bulgu verir. Yavaş büyüyen kitleler sıklıkla uzun süre asemptomatik kalırken (nispeten büyük boyutlarına rağmen), hızlı büyüyenler kitle küçük boyutlarda kalsa bile ortaya çıkabilir. Yaygın belirtiler arasında baş ağrısı, nöbetler, bilişsel veya spesifik nörolojik işlevlerde genel bir azalma ve fokal nörolojik defisitler yer alır. Supratentoryal kitlelerin tipik semptomları arasında nöbetler, hemipleji veya afazi yer alırken, infratentoryal kitlelerin tipik semptomları arasında serebellar disfonksiyon (ataksi, nistagmus ve dizartri)

veya beyin sapı basısı (kraniyal sinir felçleri, bilinç değişikliği veya anormal solunum) yer alabilir.

## PREOPERATİF YÖNETİM

Kraniyotomi uygulanacak hastalar için ameliyat öncesi değerlendirmede intrakraniyal hipertansiyonun varlığı veya yokluğu tespit edilmeye çalışılmalıdır.

**2** Bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) taramaları; beyin ödemi, 0.5 cm'den büyük orta hat kayması veya ventriküler kompresyon açısından gözden geçirilmelidir. Genellikle görüntüleme çalışmaları, hasta deksametazon almadan önce yapılır, bu nedenle deksametazonu önceden almış hastalar ameliyathaneye geldiklerinde kitle etkisi daha az akut olabilir. Nörolojik muayene, mental durumu ve herhangi bir duyuşal veya motor defisiti belgelemelidir. Kortikosteroid, diüretik ve antikonvülsan tedavi alan hastalar için anestezide kullanılacak ilaçlar gözden geçirilmelidir. Laboratuvar değerlendirmesi ile kortikosteroid kaynaklı hiperglisemi, diüretiklere bağlı elektrolit bozuklukları veya antidiüretik hormonun anormal salgılanması ekarte edilmelidir. Özellikle nöbetler iyi kontrol edilemediğinde antikonvülzanların kan konsantrasyonları ölçülebilir.

## Premedikasyon

Özellikle intrakraniyal hipertansiyondan şüphelenildiğinde, sedatif veya opioid premedikasyondan kaçınılmalıdır. Solunum depresyonuna bağlı hiperkapni KİB'yi artırır. Kortikosteroidler ve antikonvülsan tedavi ameliyat zamanına kadar sürdürülmelidir.

## İNTRAOPERATİF YÖNETİM

### Monitörizasyon

Standart monitörlere ek olarak, kraniyotomi geçiren çoğu hasta için doğrudan intraarteriyel basınç monitörizasyonu ve mesane kateterizasyonu kullanılır. Anestezi işlemleri, pozisyon verme ve cerrahi manipülasyon sırasında kan basıncında meydana gelen hızlı değişiklikler, kan basıncının

sürekli invaziv olarak izlenmesinin rehberliğinde en iyi şekilde yönetilir. Ayrıca,  $\text{PaCO}_2$ 'yi yakından düzenlemek için arteriyel kan gazı analizleri gereklidir. Serebral perfüzyon basıncı (SPB)'nin hesaplanmasını kolaylaştırmak için arteriyel basınç transdüserini sağ atriyum yerine, baş seviyesinde (Willis poligonu seviyesine yakın olan dış kulak yolu) sıfırlarız ve bu uygulamayı anestezi kayıtlarında belgeleriz. Ventilasyonun hassas bir şekilde düzenlenmesi için tek başına end-tidal  $\text{CO}_2$  ölçümlerine güvenilemez; arteriyel-end-tidal  $\text{CO}_2$  gradyanı belirlenmelidir. Vazoaktif ilaçlara ihtiyaç duyan hastalar için santral venöz erişim ve basınç takibi düşünülebilir. Diüretik kullanımı, çoğu nörocerrahi girişiminin uzun sürmesi ve mesane kateterizasyonunun sıvı tedavisini yönlendirmede ve çekirdek (core) vücut ısısını ölçmede faydalı olması nedeniyle, mesane kateteri gereklidir. Hemiparezi hastalarında nöromusküler fonksiyon etkilenmeyen tarafta izlenmelidir çünkü etkilenen taraf genellikle seğirme (twitch) yanıtına anormal derecede dirençlidir. Görsel uyarılmış potansiyellerin izlenmesi, büyük hipofiz tümörlerinin rezeksiyonları sırasında optik sinir hasarının önlenmesinde faydalı olabilir. Posterior fossa cerrahisi için ek monitörler ilerleyen bölümlerde tartışılmıştır.

Intrakraniyal hipertansiyonu olan hastaların yönetimi perioperatif KİB takibi ile yönlendirilebilir. Beyin cerrahları tarafından KİB ölçümleri sağlamak için çeşitli ventriküler, intraparakrinal ve subdural cihazlar yerleştirilebilir. Transdüser, arteriyel basınç transdüseri ile aynı seviyede sıfırlanmalıdır (genellikle dış kulak yolu; yukarıya bkz.). Ventrikülostomi kateteri, KİB'yi düşürmek için BOS boşaltılmasına izin verme avantajı sağlar.

## İndüksiyon

Anestezi indüksiyonu ve endotrakeal entübasyon, özellikle KİB yüksekse, intrakraniyal basınç-hacim ilişkisi bozulmuş hastalar için kritik dönemlerdir. Intrakraniyal elastans ozmotik diürez veya ventrikülostomi dreni yoluyla küçük hacimlerde BOS alınmasıyla iyileştirilebilir. Teknik ne olursa olsun amacı KİB'yi artırmadan veya SKA'yı tehlikeye atmadan anesteziyi başlatmak ve trakeayı entübe etmek olmalıdır. İndüksiyon sırasında arteriyel hipertansiyon SKV'yi artırır ve beyin öde-

mini artırır. Sürekli hipertansiyon KİB'de belirgin artışlara yol açabilir, SPB'yi azaltır ve herniasyon riski oluşturur. Arteriyel kan basıncındaki aşırı düşüşler, SPB'yi tehlikeye atarak eşit derecede zararlı olabilir.

En yaygın indüksiyon tekniğinde propofol veya etomidat kullanılır. İndüksiyon ajanı enjekte edildikten sonra tüm hastalara kontrollü ventilasyon uygulanır. Ventilasyonu kolaylaştırmak ve KİB'yi aniden artıracak ıkınma veya öksürmeyi önlemek için bir nöromusküler bloker (NMB) verilir. Propofol ile verilen bir intravenöz opioid, özellikle genç hastalarda sempatik yanıtı baskılar. Esmolol (0.5-1.0 mcg  $\mu\text{g/kg}$ ) hafif anestezi altındaki hastalarda entübasyonla ilişkili taşikardiye önlemede etkilidir.

Geçerli indüksiyon tekniği, bireysel hasta yanıtına ve eşlik eden hastalıklara göre değiştirilebilir. Özellikle derin anestezi oluşturulmadan önce entübasyon denenirse, süksinilkolin teorik olarak KİB'yi artırabilir. Ancak, intrakraniyal hipertansiyonlu hastalar için hipoksemi ve hiperkarbinin çok daha zararlı olması nedeniyle, hızlı seri indüksiyon için veya potansiyel olarak zor havayoluna sahip hastalarda süksinilkolin tercih edilen ajan olarak kalmaktadır.

İndüksiyon sırasında hipertansiyon  $\beta_1$ -blokörlerle veya ilave propofol ile anestezinin derinleştirilmesiyle tedavi edilebilir. Düşük konsantrasyonlarda volatil ajanlar (örn. sevofluran) da kullanılabilir. Sevofluran, SKA'nın otoregülasyonunu en iyi şekilde korur ve sınırlı vazodilatasyon yapar; yüksek KİB'li hastalarda tercih edilen volatil ajan olabilir. SKV ve KİB üzerindeki potansiyel zararlı etkileri nedeniyle, dura açılana kadar vazodilatörlerden (örn. nikardipin, nitroprussid, nitrogliserin, hidralazin) kaçınılır. Hipotansiyon genellikle artan dozlarda vazopressörlerle (örn. fenilefrin) tedavi edilir.

## Pozisyon

Frontal, temporal ve parietookspital kraniyotomiler supin pozisyonunda gerçekleştirilir. Venöz ve BOS drenajını kolaylaştırmak için baş  $15^\circ$  ila  $30^\circ$  yükseltilir. Görüş açısını iyileştirmek için baş yana da çevrilebilir. Pozisyon verilmesinden önce ve sonra, endotrakeal tüpün yeri oskültasyonla doğ-

gulanmalı ve tüm solunum devresi bağlantıları kontrol edilmelidir. Bağlantıda ayrılmaların fark edilmemesi riski artabilir çünkü hastanın havayolu cerrahi örtülerin örtülmesinden sonra kolayca değerlendirilemez; ayrıca ameliyat masası genellikle anestezi uygulayıcısından 90° veya 180° uzağa çevrilir.

## Anestezi İdamesi

Anestezi, inhalasyon anestezisi, total intravenöz anestezi (TİVA) teknikleri veya opioid ve intravenöz hipnotiklerin (çoğunlukla propofol) düşük doz inhalasyon ajanı ile kombinasyonu ile sağlanabilir. Stimülasyon süreleri az olsa da nörofizyolojik monitörizasyon kullanımıyla kontrendike olmadığı sürece ıkınma, kasılma veya diğer hareketleri önlemek için nöromusküler blokaj önerilir. Larinoskopi-entübasyon, cilt insizyonu, dura açılması, Mayfield çivili başlık yerleştirilmesi ve kapatma dahil periosteal manipülasyonlar gibi uyarının fazla olduğu dönemlerde anestezi gereksinimlerinin artması beklenebilir. Remifentanil ve propofol ile TİVA, hızlı bir şekilde derlenmeyi ve acil nörolojik değerlendirmeyi kolaylaştırır. Benzer şekilde,  $\alpha_2$ -agonisti deksmedetomidin hem uykuda hem de uyanık kraniyotomiler sırasında benzer etkiyle kullanılabilir. Normokarbi intraoperatif olarak korunmalıdır. Düşük  $\text{PaCO}_2$  değerleri çok az fayda sağlar ve serebral iskemi ve bozulmuş oksihemogloblin disosiyasyon eğrisi ile ilişkili olabilir. Yüksek ortalama havayolu basıncı (yüksek tidal hacim, düşük frekans) ile sonuçlanan ventilasyon modellerinden, santral venöz basıncı artırarak KİB'i olumsuz etkileme ve akciğer hasarı olasılığı nedeniyle kaçınılmalıdır. Akciğer koruyucu ventilasyon (tidal hacim  $\leq 6$  mL/kg) önerilir. Hipoksik hastalar pozitif ekspirasyon sonu basıncı [*positive end expiratory pressure* (PEEP)] ve ortalama havayolu basıncında artış yapılması gerektirebilir; bu hastalarda PEEP'in KİB üzerindeki etkisi değişkendir.

Intravenöz sıvı replasmanı glikoz içermeyen izotonik kristalloid ile sınırlandırılmalıdır. Hiperglisemi nörocerrahi hastalarında yaygındır ve iskemik beyin hasarını artırdığı düşünülmektedir. Hiperglisemi ameliyat öncesinde düzeltilmelidir.

Nörocerrahi girişimleri genellikle önemli miktarda gizli kan kaybıyla ilişkilidir (cerrahi örtülerin altında veya yerde). Hipotansiyon ve hipertansiyonun her ikisi de hızla düzeltilmelidir. Ozmotik diürez ortamında genellikle zor olsa da, övolemi (*euvolemia*) sürdürülmelidir.

## Derlenme

Elektif kraniyotomi geçiren hastaların çoğu işlemin sonunda ekstübe edilebilir. Entübe kalacak hastalar ajitasyonun önlenmesi için sedatize edilmelidir. Ameliyathanede ekstübasyon, derlenme sırasında özel işlem gerektirir. Endotrakeal tüpün zorlanması veya "bükülmesi" intrakraniyal kanamayı hızlandırabilir veya beyin ödemi kötüleştirir. Cilt kapatılırken hasta spontan olarak nefes almaya devam edebilir. Hastanın başı Mayfield çivili başlıkla sabitlenerek güvene alınmışsa, boyun veya kafatası yaralanmalarına yol açabilecek hasta hareketlerinden (örn. tüpün bükülmesi) kaçınmak için dikkatli olunmalıdır. Baş sargısı uygulandıktan ve hastaya tam erişim yeniden sağlandıktan sonra (masa indüksiyon sırasındaki orijinal konumuna geri döndürülür), anestezi ajanlar kesilir ve nöromusküler blokaj tersine çevrilir. Hızlı uyanma acil nörolojik değerlendirmeyi kolaylaştırır ve genellikle beklenen bir durumdur. Gecikmiş uyanma, opioid veya sedatif doz aşımını takiben, volatil ajanın end-tidal konsantrasyonu 0.2 minimum alveolar konsantrasyon (MAK)'dan yüksek kaldığında, metabolik bir dengesizlik tablosunda veya perioperatif nörolojik bir yaralanma varlığında görülebilir. Öngörüldüğü gibi yanıt vermeyen hastaların görüntüleme için doğrudan ameliyathaneden nakledilmesi gerekebilir ve derhal yeniden eksplorasyon gerekebilir. Hastaların çoğu ameliyat sonrası yakın izleme için yoğun bakım ünitesine alınır.

## Posterior Fossa Cerrahisinde Anestezi

Posterior fossadaki bir kitle için yapılan kraniyotomi benzersiz bir dizi potansiyel sorun ortaya çıkarır: obstrüktif hidrosefali, yaşamsal beyin sapı merkezlerinde yaralanma olasılığı, pnömosefali

ve bu girişimler hasta oturur pozisyonundayken yapıldığıdaysa, postural hipotansiyon ve **venöz hava embolisi** riskinde artış da görülür.

### Obstrüktif Hidrosefali

İnfratentoryal kitleler dördüncü ventrikülden veya Silvius'un serebral aköz kanalından BOS akımını engelleyebilir. Küçük ama kritik yerleşimli lezyonlar KİB'yi belirgin şekilde artırabilir. Bu gibi durumlarda, genel anestezi indüksiyonundan önce KİB'yi azaltmak için genellikle lokal anestezi altında bir ventrikülostomi yapılır.

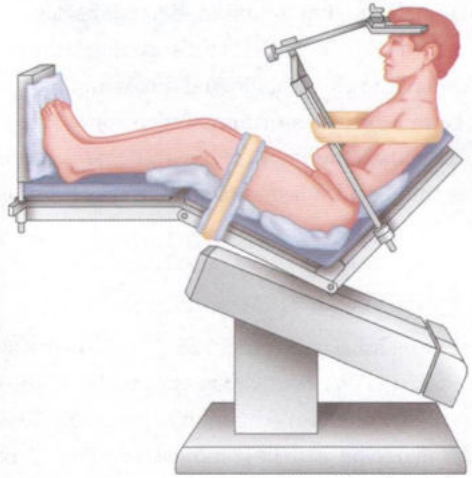
### Beyin Sapı Yaralanması

**3** Posterior fossadaki operasyonlar hayati önem taşıyan beyin sapı dolaşım ve solunum merkezlerinin yanı sıra kranial sinirleri veya bunların çekirdeklerini de yaralayabilir. Bu tür yaralanmalar, doğrudan cerrahi travma, retraksiyondan kaynaklanan iskemi veya kan akımının diğer kesintileri sonucu meydana gelebilir. Solunum merkezlerindeki hasarın neredeyse her zaman dolaşım değişikliklerine neden olduğu söylenir; bu nedenle kan basıncı, kalp hızı veya kalp ritmindeki ani değişiklikler anestezi uygulayıcısını böyle bir yaralanma olasılığına karşı uyarmalıdır. Bu tür değişiklikler cerraha bildirilmelidir. Solunum merkezlerinde izole hasar, dördüncü ventrikül tabanındaki ameliyatlar sırasında önleyici dolaşım belirtileri olmaksızın nadiren meydana gelebilir. Ameliyat tamamlandığında, beyin sapı yaralanmaları, anormal solunum paterni veya ekstübasyonu takiben havayolunu açıklığını sağlayamama şeklinde ortaya çıkabilir. Beyin sapı işitsel uyarılmış potansiyellerinin izlenmesi, akustik nöromaların rezeksiyonları sırasında sekizinci sinir hasarının önlenmesinde faydalı olabilir. Elektromiyografi de fasiyal sinirin zarar görmesini önlemek için kullanılır ancak intraoperatif olarak tam olmayan nöromusküler blokaj gerektirir.

### Pozisyon

Posterior fossa eksplorasyonlarının çoğu hasta modifiye lateral veya pron pozisyondayken gerçekleştirilebilse de, bazı cerrahlar tarafından oturur pozisyon da tercih edilebilir.

Hasta aslında standart oturur pozisyonunda yarı-yaslanmış durumdadır (**Şekil 27-1**); sırt 60°'ye



**ŞEKİL 27-1** Kraniyotomide oturur pozisyon.

yükseltilir ve bacaklar dizler fleksiyonda olacak şekilde yükseltilir. Baş, boyun bükülü olacak şekilde üç noktalı bir tutucuya sabitlenir; kollar yanlarda, eller kucakta durur.

Dikkatli pozisyon verme ve dolgular, yaralanmaları önlemeye yardımcı olur. Dirsekler, iski al omurlar, topuklar ve alın gibi basınç noktaları korunmalıdır. Aşırı boyun fleksiyonu, üst havayolunun şişmesi (venöz tıkanıklık nedeniyle) ve nadiren kuadripleji (servikal spinal kord sıkışması nedeniyle) ile ilişkilendirilmiştir. Önceden var olan servikal spinal stenoz muhtemelen hastaları ikinci yaralanmaya yatkın hale getirmektedir.

### Pnömoşefali

Oturur pozisyon pnömoşefali olasılığını artırır. Bu pozisyonunda, ameliyat sırasında BOS kaybedildiği için hava subaraknoid boşluğa kolayca girer. Serebral atrofi olan hastalarda BOS drenajı belirgindir; hava beyin yüzeyinde ve lateral ventriküllerde BOS'un yerini alabilir. Dural kapatmayı takiben pnömoşefalinin genişlemesi beyne baskı yapabilir. Ameliyat sonrası pnömoşefali, uyanmanın gecikmesine ve nörolojik fonksiyonlarda sürekli bozulmaya neden olabilir. Bu ve diğer endişeler nedeniyle, nitroz oksit oturarak yapılan kraniyotomilerde nadiren kullanılır (aşağıdaki tartışmaya bakınız).

## Venöz Hava Embolisi

4 Venöz hava embolisi, açık bir venin içindeki basınç, atmosfer basıncının altında olduğunda ortaya çıkabilir. Bu koşullar, yara kalp seviyesinin üzerinde olduğunda, herhangi bir pozisyonda ve herhangi bir işlem sırasında ortaya çıkabilir. Venöz hava embolisinin görülme sıklığı oturarak yapılan kraniyotomilerde (%20-40) diğer pozisyonlarda yapılan kraniyotomilere göre daha fazladır. Büyük serebral venöz sinüslere girişim, riski artırır.

Venöz hava embolisinin fizyolojik sonuçları, hava girişinin hacmine ve hızına ve hastada sağdan sola intrakardiyak şant [örn. patent foramen ovale (insidansı %10-25)] olup olmamasına bağlıdır. Şant önemlidir çünkü havanın arteriyel dolaşıma geçişini kolaylaştırabilir (**paradoksal hava embolisi**). Venöz sisteme giren az miktardaki hava kabarcığı normalde pulmoner dolaşıma yerleşir ve burada emilir. Küçük miktarlardaki hava embolizasyonu çoğu hasta tarafından iyi tolere edilir. Embolize olan miktar pulmoner klirens oranını aştığında, pulmoner arter basıncı giderek yükselir. Sonunda, sağ ventrikül ard yükü (*afterload*)'daki artışa yanıt olarak kalp debisi azalır. Önceden var olan kardiyak veya pulmoner hastalık venöz hava embolisinin olumsuz etkilerini artırır ve nispeten küçük miktarlarda hava bile belirgin hemodinamik değişikliklere yol açabilir. Nitroz oksit, hava kabarcıklarına difüze olarak ve hacimlerini artırarak küçük miktarlarda bile sürüklenen havanın etkilerini belirgin şekilde güçlendirebilir. Nitroz oksit anestezisi alan deney hayvanlarında venöz hava hacminin letal dozu, nitroz oksit almayan kontrol hayvanlarınınkinin üçte biri ile yarısı kadardır.

Ekokardiyografi olmadığında, venöz hava embolisinin kesin belirtileri genellikle büyük hacimlerde hava emilinceye kadar belirgin değildir. Hemodinamik değişikliklerden önce end-tidal CO<sub>2</sub> veya arteriyel oksijen saturasyonunda bir düşüş fark edilebilir. Arteriyel kan gazı değerleri, ölü boşluk ventilasyonunun (ventilasyonun normal olduğu ancak perfüzyonun azaldığı alanlar) bir sonucu olarak PaCO<sub>2</sub>'de sadece hafif artışlar gösterebilir. Tersine, ani hipotansiyon gibi önemli hemodinamik belirtiler hipoksemi fark edilmeden çok önce ortaya çıkabilir. Dahası, büyük miktarlarda intrakardiyak hava triküspit ve pulmoner kapak

fonksiyonunu bozar ve sağ ventrikül çıkışını engelleyerek ani dolaşım durmasına neden olabilir.

Paradoksal hava embolisi inme veya koroner oklüzyonla sonuçlanabilir ve bu durum ancak ameliyat sonrasında fark edilebilir. Paradoksal hava embolileri sağdan sola intrakardiyak şantları olan hastalarda, özellikle de normal transatriyal (sol> sağ) basınç gradyanı sürekli olarak tersine döndüğünde daha yüksek olasılıkla ortaya çıkar.

### A. Santral Venöz Kateterizasyon

Uygun şekilde yerleştirilmiş bir santral venöz kateter, sürüklenen havayı aspire etmek için kullanılabilir, ancak bunun venöz hava embolisi sonrası sonuçları etkilediğine dair yalnızca sınırlı kanıt vardır. Bazı klinisyenler oturarak yapılan kraniyotomiler için sağ atriyal kateterizasyonun zorunlu olduğunu düşünmektedir, ancak bu azınlıkta kalan bir görüştür.

5 Venöz hava embolisini takiben en iyi iyileşme, sağ atriyum ile superior vena kava arasındaki birleşim yerine yerleştirilen multiorifisli bir kateter ile sağlanır. Kateterin yerinde olduğunun doğrulanması intravasküler elektrokardiyografi, radyografi veya transözofageal ekokardiyografi (TÖE) ile gerçekleştirilebilir; sonuncusu en basit ve en kolay yöntemdir. İntravasküler elektrokardiyografi, salin dolu kateterin "V" ucu olarak kullanılmasıyla gerçekleştirilir. Kavo-atriyal kavşak yakınında doğru konumlandırma, maksimum bifazik bir P dalgasının ortaya çıkmasıyla gösterilir. Kateter kalbin içine doğru ilerletilirse P dalgası bifazik olmaktan çıkıp yönsüz bir sapmaya dönüşür. Kateter bir basınç transdüserine bağlandığında ve çok ilerletildiğinde sağ ventrikül veya pulmoner arter dalga formu da gözlemlenebilir, ancak basınç dalga formları kavo-atriyal kavşağı tanımlamaz.

### B. Venöz Hava Embolisi için Monitörizasyon

Mevcut en hassas dedektörler kullanılmalıdır. Küçük miktarlardaki venöz hava embolilerinin bile tespit edilmesi önemlidir çünkü ilave hava sürüklenmeden önce giriş bölgesinin cerrahi olarak kontrol altına alınmasını sağlar. Şu anda, en küçük hava hacimlerini tespit edebilen cihazlar TÖE ve prekordiyal Doppler sonografidir. Bu monitörler 0.25 mL kadar küçük hava kabarcıklarını tespit

edebilir. TÖE, kabarcıkların hacmini ve patent foramen ovale yoluyla herhangi bir transatriyal geçişi tespit etmenin yanı sıra venöz hava embolisinin kardiyak fonksiyon üzerindeki herhangi bir etkisini değerlendirmek gibi ek bir avantaja sahiptir. Doppler yöntemlerinde sağ atriyum üzerinde (genellikle sternumun sağında ve üçüncü ile altıncı kaburgalar arasında) bir prob kullanılır. Doppler sinyalinin düzenli salınımının tek tük uğuldama benzeri seslerle kesilmesi venöz hava embolisine işaret eder. End-tidal solunum gazı konsantrasyonlarındaki değişiklikler daha az hassastır ancak venöz hava embolisini belirgin klinik belirtiler ortaya çıkmadan önce de tespit edebilen önemli monitörlerdir. Venöz hava embolisi, pulmoner ölü boşluktaki artışla orantılı olarak end-tidal CO<sub>2</sub> değerinde ani bir düşüşe neden olur; ancak azalmış kalp debisi gibi venöz hava embolisiyle ilgisi olmayan hemodinamik değişikliklerle de düşüşler görülebilir. Venöz hava embolisinde ekspire edilen gazlarda nitrojenin yeniden ortaya çıkması (veya artması) da görülebilir. Kan basıncı ve kalp seslerindeki değişiklikler ("değirmen çarkı" üfürümü) venöz hava embolisinin geç belirtileridir.

### C. Venöz Hava Embolisinin Tedavisi

1. Cerraha derhal haber verilmelidir, böylece cerrahi alanı salinle doldurabilir veya ıslak gazlı bezlerle kapatabilir ve giriş yeri belirlenip tıkanana kadar kafatası kenarlarına kemik mumu uygulanabilir.
2. Nitroz oksit (kullanılıyorsa) kesilmeli ve hasta %100 oksijen ile havalandırılmalıdır.
3. Santral venöz kateter varsa, içeri giren havayı almak için aspire edilmelidir.
4. Santral venöz basıncı artırmak için intravasküler hacim infüzyonu verilmelidir.
5. Hipotansiyonu tedavi etmek için vazopressörler verilmelidir.
6. Bilateral juguler ven basısı, intrakraniyal venöz basıncı artırarak hava sürüklenmesini yavaşlatabilir ve geri kanamaya neden olabilir, bu da cerrahın embolinin giriş noktasını belirlemesine yardımcı olabilir.
7. Bazı klinisyenler serebral venöz basıncı artırmak için PEEP'i savunmaktadır; ancak normal

transatriyal basınç gradyanının tersine çevrilmesi, foramen ovale'nin tam olarak kapanmadığı bir hastada paradoksal emboliyi teşvik edebilir.

8. Daha önce listelenen önlemler başarısız olursa, hasta baş aşağı pozisyona getirilmeli ve yara hızla kapatılmalıdır.
9. Kalıcı dolaşım arresti, sırtüstü pozisyonu ve ileri kardiyak yaşam desteği algoritmaları kullanılarak resüsitasyon çabalarının başlatılmasını gerektirir.

## Stereotaktik Cerrahide Anestezi

Stereotaksis istemsiz hareket bozuklukları, inatçı ağrı ve epilepsi tedavisinde kullanılabildiği gibi beyin derinlerinde bulunan tümörlerin teşhis ve tedavisinde de kullanılabilir.

Bu girişimler genellikle hastanın değerlendirilmesine olanak sağlamak için lokal anestezi altında gerçekleştirilir. Propofol veya deksmedetomidin infüzyonları genellikle sedasyon ve amnezi için kullanılır. Ancak hastada zaten artmış KİB varsa sedasyon yapılmamalıdır. Acil kraniyotomi için hızlı bir şekilde kontrollü ventilasyon ve genel anestezi sağlamak zorunludur, ancak işlem için hastanın başına takılan platform ve lokalize edici çerçeve nedeniyle karmaşıktır. Maske ventilasyonu veya laringeal maske havayolu (LMA) veya orotrakeal entübasyon yoluyla ventilasyon acil bir durumda kolayca gerçekleştirilebilse de başı zaten stereotaktik bir kafa çerçevesi içinde olan bir hasta için entübasyon gerektiğinde, pozisyon verme ve ameliyattan önce fiberoptik bronkoskop veya videolaringoskop ile uyanık entübasyon en güvenli yaklaşım olabilir.

Fonksiyonel nörocerrahi, konuşma ve diğer hayati beyin merkezlerine komşu lezyonların çıkarılması için giderek daha fazla uygulanmaktadır. Bazen hastalar, havayolunun enstrümantasyonu olsun ya da olmasın, uyur-uyanık-uyur tekniği ile yönetilir. Bu tür operasyonlar, Broca alanı gibi önemli konuşma merkezlerini belirlemek üzere kortikal haritalamaya katılması için hastanın uyanık olmasını gerektirir. Hastalar ameliyatın ağrılı

dönemlerinde (yani açma ve kapama sırasında) uyurlar. Bu ameliyatların uykuda geçen bölümünde havayolu yönetimine yardımcı olmak için genellikle LMA'lar kullanılır. Kafa derisine lokal anestezi ile infiltrasyonu uyanık kraniyotomiye kolaylaştırır.

Hastalara hareket ve diğer bozuklukların kontrolü için derin beyin stimülatörü yerleştirilir. Bir stimülatör elektrodu, elektrot yerleştirme koordinatlarını belirlemek için radyolojik kılavuzluk kullanılarak bir *burr hole* yoluyla yerleştirilir. Beyin yapılarında stimülatörün doğru yerleşimini belirlemek için bir mikroelektrot kaydı [*microelectrode recording* (MER)] elde edilir. Stimülasyonun hasta üzerindeki etkisi not edilir. Sedatif ilaçlar MER potansiyellerini olumsuz etkileyerek stimülatörün doğru derinlikte yerleştirilmesini zorlaştırabilir. Bu hastalara sedasyon sağlamak için deksmedetomidin kullanılmıştır; ancak MER ve stimülasyon testi sırasında, doğru elektrot yerleşiminin belirlenmesinde hasta katılımını kolaylaştırmak için sedatif infüzyonlar kesilmelidir (**Tablo 27-1**).

## Kafa Travmasında Anestezi

Kafa travmaları, travmaya bağlı ölümlerin %50'sine katkıda bulunan bir faktördür. Kafa travması geçiren hastaların çoğu gençtir ve birçoğunda (%10-40) eşlik eden intraabdominal veya intratorasik yaralanmalar, uzun kemik kırıkları veya omurga yaralanmaları vardır. Kafa travmasının sonucu yalnızca yaralanma sırasındaki nöronal hasarın boyutuna değil, aynı zamanda diğer yaralanmalar veya komplikasyonlardan kaynaklanan ikincil hasarların veya sekellerin ortaya çıkmasına da bağlıdır (bkz. Bölüm 39). Bu ikincil etkiler arasında (1) hipoksemi, hiperkapni veya hipotansiyon gibi sistemik faktörler; (2) epidural, subdural veya intraserebral hematoma oluşumu ve bunlara bağlı yer kaplayan genişleme ve (3) sürekli intrakraniyal hipertansiyon yer alır. Kafa travması geçiren hastalarda çok çeşitli başka yaralanmalar olabilir, hastaneye sarhoş halde gelebilirler ve kritik bakımda karşılaşılan olağan komplikasyonlara [sepsis, akut solunum sıkıntısı sendromu (ARDS), vb.] ma-

**TABLO 27-1 Bilinçli sedasyon için kullanılan ilaçların avantaj ve dezavantajları.**

| Ajanlar                                       | Avantajları                                                                                                                                                                                                                           | Dezavantajları                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GABA reseptör agonistleri<br>Benzodiazepinler | Anksiyoliz                                                                                                                                                                                                                            | Yüksek doz MER'i ortadan kaldırır<br>Uyanılma eşiğini değiştirir<br>Diskineziye neden olur                                                                             |
| Propofol                                      | Yaygın kullanım<br>Kısa etkili<br>Öngörülebilir derlenme profili                                                                                                                                                                      | Titremeleri ortadan kaldırır<br>MER'in zayıflaması<br>Parkinson hastalığı olan hastalarda öngörülemeyen dozaj<br>Diskineziye neden olur<br>Hapşırma neden olma eğilimi |
| Opioidler<br>Fentanil<br>Remifentanil         | ? MER üzerinde minimum etki<br>Kısa etki                                                                                                                                                                                              | Rijidite<br>Titremelerin bastırılması                                                                                                                                  |
| $\alpha_2$ -Agonist<br>Deksmedetomidin        | GABA aracılı olmayan etki<br>MER üzerinde daha az etki<br>Anksiyoliz ve analjezik etkiler<br>Sedasyon: kolayca uyandırılabilir<br>Parkinsonizmin klinik belirtilerini iyileştirmez<br>Hemodinamik stabiliteyi korur<br>Solunumu korur | Yüksek dozlar MER'i ortadan kaldırabilir<br>Hipotansiyon, bradikardi                                                                                                   |

GABA,  $\gamma$ -aminobütirik asit; MER, mikroelektrot kaydı (Venkatraghavan L, Luciano M, Manninen P. Anesthetic management of patients undergoing deep brain stimulator insertion. *Anesth Analg*. 2010 Nisan 1;110(4):1138-1145.)'den izinle yeniden yapılmıştır.

**TABLO 27-2 Glasgow koma skalası.**

| Kategori                | Skor |
|-------------------------|------|
| Göz açma                |      |
| Spontan                 | 4    |
| Konuşmaya               | 3    |
| Acıya                   | 2    |
| Yok                     | 1    |
| En iyi motor yanıt      |      |
| Sözlü komuta            |      |
| İtaat eder              | 6    |
| Acıya                   |      |
| Lokalize eder           | 5    |
| Geri çeker              | 4    |
| Dekortike fleksiyon     | 3    |
| Ekstansör yanıt         | 2    |
| Yok                     | 1    |
| En iyi sözel yanıt      |      |
| Oryante                 | 5    |
| Konfüze konuşma         | 4    |
| Uygun olmayan kelimeler | 3    |
| Anlaşılmaz sesler       | 2    |
| Yok                     | 1    |

ruz kalabilirler. Bu hastaların cerrahi ve anestezi yönetimi, birincil yaralanmaların derhal tedavi edilmesine ve bu ikincil hasarların önlenmesine yöneliktir. **Glasgow Koma Skalası** (GKS) skoru (Tablo 27-2) genellikle yaralanmanın ciddiyeti ve sonuç ile iyi korelasyon gösterir. Başvuru sırasında GKS'nin 8 veya altında olması yaklaşık %35 mortalite ile ilişkilidir. Görüntülemelerde 5 mm'den fazla orta hat kayması ve ventriküler bası kanıtı, önemli ölçüde kötü sonuçlarla ilişkilidir.

Spesifik lezyonlar arasında kafatası kırıkları, subdural ve epidural hematomlar, beyin kontüzyonları (intraserebral kanamalar dahil), penetran kafa travmaları ve travmatik vasküler oklüzyonlar/diseksiyonlar yer almaktadır. Kafatası kırığının varlığı intrakraniyal lezyon olasılığını büyük ölçüde artırır. Lineer kafatası kırıkları genellikle subdural veya epidural hematomlarla ilişkilidir. Baziler kafatası kırıkları BOS rinoresi, pnömosefali, kraniyal sinir felçleri ve hatta kavernöz sinüs-karotid arter fistülü ile ilişkili olabilir. Deprese kafatası kırıkları genellikle alta yatan bir beyin kontüzyonu ile birlikte görülür. Kontüzyonlar beyin yüzeyiyle sınırlı olabilir veya daha derin hemisferik yapılarda veya beyin sapında kanamayı kapsayabi-

lir. Ani düşüş yaralanmaları genellikle hem *coup* (frontal) hem de *counter-coup* (oksipital) lezyonları oluşturur. Epidural ve subdural hematomlar izole lezyonlar olarak ortaya çıkabileceği gibi serebral kontüzyonlarla birlikte de görülebilir (epidural lezyonlardan ziyade subdural lezyonlarda daha sık görülür).

Cerrahi tedavi genellikle çökmüş kafatası kırıkları; epidural, subdural ve bazı intraserebral hematomların boşaltılması ve penetran yaralanmaların debridmanı için seçilir. Dekompresif kraniyektomi, beyin ödemeine yer sağlamak için kullanılır. Beyin ödeminin çözülmesini takiben kranyum yeniden şekillendirilir.

KİB monitörizasyonu genellikle büyük kontüzyonlar, kitle lezyonları, intraserebral hemoraji veya görüntüleme çalışmalarında ödem kanıtı gibi intrakraniyal hipertansiyon ile ilişkili lezyonları olan hastalarda endikedir. Nörolojik olmayan girişimleri geçiren, intrakraniyal hipertansiyon belirtileri olan hastalarda da KİB monitörizasyonu düşünülmelidir. Akut intrakraniyal hipertansiyon, herniasyonu önlemek amacıyla hiperventilasyon, ozmolar tedavi ve barbitüratlar ile tedavi edilmektedir. Hiperventilasyon serebral vazokonstriksiyon ile ilişkilidir ve kullanılacaksa, muhtemel serebral herniasyonu önleme çabalarında kullanılmalıdır. Acil nörocerrahi ilişkili müdahale zorunludur. Çok sayıda çalışma, KİB'de 60 mmHg'den daha yüksek seyreden artışların ciddi sakatlık veya ölümle sonuçlandığını bulmuştur. Randomize çalışmalar, kafa travmalı hastalarda yüksek dozda glukokortikoidlerin erken kullanımının etkinliğini tespit edememiştir. Hipotermi de benzer şekilde travmatik beyin hasarını takiben sağ kalımı iyileştirmede başarısız olmuştur.

## AMELİYAT ÖNCESİ YÖNETİM

Ağır kafa travmalı hastaların anestezi bakımı acil serviste başlar. Havayolunun açıklığını, ventilasyon ve oksijenasyonun yeterliliğini, servikal omurmanın stabilizasyonunu ve sistemik hipotansiyonun düzeltilmesini sağlamaya yönelik önlemler, nörolojik ve travma cerrahisi değerlendirmesiyle eş zamanlı olarak ilerlemelidir. Havayolu obstrüksiyonu ve hipoventilasyon yaygındır. Bu hastaların

%70 kadarında hipoksemi vardır ve bu durum pulmoner kontüzyon, yağ embolisi veya nörojenik pulmoner ödem ile komplike olabilir. Bu son durum, yoğun sempatik sinir sistemi aktivitesine bağlı olarak gelişen belirgin sistemik ve pulmoner hipertansiyona bağlanır. Havayolu ve ventilasyon değerlendirilirken tüm hastalara ilave oksijen verilmelidir. Birçok hastada uyuşturucu veya alkol zehirlenmesi olabilecektir. Radyografik olarak ekarte edilene kadar tüm hastalarda servikal omurga yaralanması (insidansı %10'a kadar) olduğu varsayılmalıdır. Hipoventilasyonu olan, öğürme refleksi olmayan veya GKS skoru 8'in altında olan hastalar (bkz. Tablo 27-2) trakeal entübasyon gerektirir. Diğer tüm hastalar kötüleşme açısından dikkatle gözlemlenmelidir.

## Entübasyon

Tüm hastaların midesi dolu olarak kabul edilmeli ve ventilasyon ve trakeal entübasyon sırasında uygun önlemler alınmalıdır. Bununla birlikte, Sellick manevrasının aspirasyonu önlemedeki etkinliği tartışmalıdır. Radyografiler servikal omurga yaralanması olmadığını doğrulamadığı sürece, başi nötral pozisyonda tutmak için havayolu manipülasyonu sırasında *in-line* stabilizasyon kullanılmalıdır. Preoksijenasyonu takiben, entübasyonun KİB üzerindeki olumsuz etkileri önceden 1.5 ila 3.0 mg/kg propofol ve hızlı başlangıçlı bir NMB uygulanmasıyla önlenabilir. Süksinilkolin, kapalı kafa travması olan hastalarda KİB'de hafif ve geçici artışlara neden olabilir; ancak, hızlı havayolu yönetimi gerekliliği teorik kaygıların önüne geçmektedir. Entübasyonu kolaylaştırmak için sıklıkla roküronyum kullanılır. Servikal omurga stabilizasyonu için sert bir boyunluk bulunması entübasyonun zorluğunu artıracaktır. *In-line* stabilizasyon ile yapılan video laringoskopi genellikle entübasyon sırasında nötral pozisyonun korunmasına izin verir. Bir entübasyon bujisi hazır bulundurulmalıdır. Video laringoskopi ile zor bir entübasyonla karşılaşılırsa, fiberoptik veya diğer teknikler (örn. entübasyon LMA'sı) denenebilir. Havayolu girişimleri başarısız olursa cerrahi havayolu açılmalıdır. Kafa tabanı kırığı varlığında kör nazal entübasyon veya kör nazogastrik tüp geçişinden kaçınılmalıdır çünkü tüplerin doğrudan kırık içinden beyne geçme olasılığı vardır. Kafa tabanı kırığı tanısı BOS ri-

noresi veya otoresi, hemotimpanum veya periorbital dokularda (rakun işareti) veya kulak arkasında (Battle işareti) ekimoz ile konur.

## Hipotansiyon

Kafa travmasında hipotansiyon, neredeyse her zaman diğer ilişkili yaralanmalarla (genellikle intraabdominal) ilişkilidir. Kafa derisi laserasyonlarından kaynaklanan yoğun kanama çocuklarda hipovolemik hipotansiyona neden olabilir. Spinal şokla ilişkili sempatektomi nedeniyle omurilik yaralanmalarında hipotansiyon görülebilir. Kafa

**6** travmalı bir hastada hipotansiyonun düzeltilmesi ve kanamanın kontrol altına alınması, radyografik incelemelerden ve kesin beyin cerrahisi tedavisinden daha önceliklidir çünkü 80 mmHg'nin altındaki sistolik arteriyel kan basınçları kötü bir sonucu öngörür. Glikoz içeren veya hipotonik solüsyonlar kullanılmamalıdır (bkz. önceki tartışma). Aksi takdirde, kristalloidler ve kan ürünleri gerektiği şekilde uygulanabilir. Birden fazla yaralanması olan bir hastada aşırı kan kaybı, sürekli trombosit, taze donmuş plazma ve eritrosit süspansiyonu sağlamak için masif bir transfüzyon protokolünün etkinleştirilmesiyle sonuçlanmalıdır. Arteriyel basınç, santral venöz basınç ve KİB'nin invazif olarak izlenmesi değerlidir ancak tanı ve tedaviyi geciktirmemelidir. Aritmiler ve T dalgası, U dalgası, ST segmenti ve QT aralığındaki elektrokardiyografik anormallikler kafa travmalarını takiben yaygındır, ancak mutlaka kardiyak hasarla ilişkili değildir ve muhtemelen değişen otonomik işlevi temsil ederler.

## Tanısal Çalışmalar

Kafa travmasının cerrahi ve medikal tedavisi arasındaki seçim radyografik ve klinik bulgulara dayanmaktadır. Hastalar BT veya diğer görüntüleme çalışmalarından önce stabilize edilmelidir. Kritik durumdaki hastalar bu tür çalışmalar sırasında yakından izlenmelidir. Huzursuz veya iş birliği yapmayan hastalarda görüntüleme için genel anestezi gerekebilir. Hiperkapni veya hipoksemi nedeniyle KİB'de daha fazla artış riski ve aspirasyon riski nedeniyle bu tür vakalarda havayolu kontrolü olmadan sedasyondan kaçınılmalıdır.

## İNTRAOPERATİF YÖNETİM

Anestezi yönetimi genellikle intrakraniyal hipertansiyon ile ilişkili diğer kitle lezyonlarına benzerdir. Halihazırda mevcut değilse invaziv monitörizasyon kurulmalı, ancak hızla kötüleşen bir hastada cerrahi dekompresyonu geciktirmemelidir.

Anestezi teknikleri serebral perfüzyonu korumak ve KİB'deki artışları azaltmak için tasarlanmıştır. Hipotansiyon, vazodilatasyon ve hipovoleminin kombine etkilerinin bir sonucu olarak anestezi indüksiyonundan sonra ortaya çıkabilir ve gerekirse bir  $\alpha$ -adrenerjik agonist ve hacim infüzyonu ile tedavi edilmelidir. Hipertansiyon cerrahi stimülasyonda yaygındır, ancak KİB'deki akut yükselmelere yanıt olarak da ortaya çıkabilir. Yüksek KİB ve bradikardi ile ilişkili hipertansiyon Cushing refleksi olarak adlandırılır.

Hipertansiyon, indüksiyon ajanının ek dozlarıyla, inhalasyon anestezisinin artan konsantrasyonlarıyla (hiperkarbi olmaması koşuluyla) veya antihipertansiflerle tedavi edilebilir. Esmolol genellikle taşikardi ile ilişkili hipertansiyonun kontrolünde etkilidir. SPB 70 ila 110 mmHg arasında tutulmalıdır. Dura açılana kadar vazodilatörlerden kaçınılmalıdır. Travma hastalarında (hasta yaklaşan herniasyon belirtileri göstermedikçe) oksijen iletiminde aşırı azalmaları önlemek için aşırı hiperventilasyondan ( $\text{PaCO}_2 < 35$  mmHg) kaçınılmalıdır.

Dissemine intravasküler koagülasyon nadiren ciddi kafa yaralanmalarında görülebilir. Bu tür yaralanmalar büyük miktarlarda beyin tromboplastininin salınmasına neden olur ve ARDS ile de ilişkili olabilir. Pulmoner aspirasyon ve nörojenik pulmoner ödem de akciğer fonksiyonlarının kötüleşmesinden sorumlu olabilir. PEEP kullanıldığında, yeterli bir SPB'yi elde edebilmek için KİB monitörizasyonu yararlı olabilir. Uyumsuz derecede seyreltik poliüri ile karakterize diyabetes insipidus, özellikle hipofiz yaralanmalarında olmak üzere beyin travmasını takiben sıklıkla görülür. Poliürinin diğer olası nedenleri dışlanmalı ve tanı idrar ve serum osmolalitesi ölçülerek doğrulanmalıdır (bkz. Bölüm 49). Stres ülserasyonundan kaynaklanan gastrointestinal kanama profilaksi almayan hastalarda yaygındır.

Cerrahi girişimin sonunda trakeanın ekstübe edilip edilmeyeceği kararı, yaralanmanın ciddiyetine, eşlik eden abdominal veya torasik yaralanmaların varlığına, önceden var olan hastalıklara ve ameliyat öncesi bilinç düzeyine bağlıdır. Ameliyat öncesi bilinci açık olan genç hastalar lokalize bir lezyonun çıkarılmasının ardından ekstübe edilebilirken, yaygın beyin hasarı olan hastalar entübe kalmalıdır. Ayrıca, kalıcı intrakraniyal hipertansiyon sürekli paralizi, sedasyon, BOS drenajı ve baş pozisyonunun yüksekte olmasını gerektirir.

## İntrakraniyal Anevrizmalar ve Arteriyovenöz Malformasyonlarda Anestezi

Sakküler anevrizmalar ve AVM'ler nontravmatik intrakraniyal kanamaların yaygın nedenleridir. Cerrahi veya girişimsel nöroradyolojik tedavi, kanamayı önlemek için elektif olarak veya kanama gerçekleşikten sonra daha fazla komplikasyonu önlemek için acil olarak yapılabilir. Diğer travmatik olmayan kanamalar (hipertansiyon, orak hücre hastalığı veya vaskülit kaynaklı) genellikle tıbbi olarak tedavi edilir.

## SEREBRAL ANEVİZMALAR

### Preoperatif Dönemde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Serebral anevrizmalar tipik olarak beyin tabanındaki arterlerin çatallanmasında meydana gelir; çoğu Willis'in ön halkasında yer alır. Hastaların yaklaşık %10 ila %30'unda birden fazla anevrizma bulunur. Bazı tahminlere göre sakküler anevrizmaların genel görülme sıklığı %5 olarak bildirilmektedir, ancak anevrizması olanların yalnızca küçük bir kısmında komplikasyonlar görülecektir. Sakküler anevrizma rüptürü subaraknoid kanama (SAK)'nın en yaygın nedenidir. Rüptürü takiben akut mortalite yaklaşık %10'dur. İlk kanamadan kurtulanların yaklaşık %25'i gecikmiş komplikasyonlar nedeniyle 3 ay içinde ölmektedir. Ayrıca, hayatta kalanların %50'si nörolojik defisitlerle başa kalmaktadır. Sonuç olarak yönetimde asıl vurgu, rüptürün önlenmesi üzerinedir. Ne yazık ki

hastaların çoğu ancak rüptür gerçekleştikten sonra başvurmaktadır.

## Rüptüre Olmamış Anevrizmalar

Hastalar prodromal semptomlar ve progresif genişlemeyi düşündüren bulgularla başvurabilir. En yaygın semptom baş ağrısıdır ve en yaygın fiziksel bulgu üçüncü sinir felcidir. Diğer belirtiler arasında beyin sapı disfonksiyonu, görme alanı defektleri, trigeminal sinir disfonksiyonu, kavernoöz sinüs sendromu, nöbetler ve hipotalamik-hipofiz disfonksiyonu sayılabilir. Anevrizma tanısı koymak için en sık kullanılan teknikler MRG, anjiyografi ve heliksal BT anjiyografidir. Teşhisin ardından hastalar anevrizmanın lokalizasyonu veya klipslenmesi için ameliyathaneye veya daha büyük olasılıkla "hibrit" odaya getirilir. Hastaların çoğu 40 ila 60 yaş grubundadır ve sağlık durumları iyidir.

## Rüptüre Anevrizmalar

Rüptüre anevrizmalar genellikle akut SAK olarak ortaya çıkar. Hastalar tipik olarak fokal nörolojik defisit olmaksızın ani şiddetli baş ağrısı bildirir ancak sıklıkla bulantı ve kusma ile ilişkilidir. Geçici bilinç kaybı meydana gelebilir ve bu durum KİB'deki ani yükselme ve SPB'deki ani düşüşten kaynaklanabilir. İlk ani artıştan sonra KİB hızla düşmezse, genellikle bunu ölüm izler. Büyük kan pıhtıları bazı hastalarda fokal nörolojik belirtilere neden olabilir. Küçük kanamalar sadece hafif baş ağrısı, kusma ve ense sertliğine neden olabilir. SAK'ın şiddeti Hunt ve Hess ölçeğine (Tablo 27-3) ve Dünya Nörolojik Cerrahlar Federasyonu (World Federation of Neurological Surgeons) SAK derecelendirme ölçeğine (Tablo 27-4) göre derecelendirilir. Tespit edilen kan miktarını değerlendirmek için BT kullanan Fisher derecelendirme ölçeği, serebral vazospazm gelişme olasılığı ve hasta sonucu hakkında en iyi göstergiyi verir (Tablo 27-5).

Gecikmiş komplikasyonlar arasında gecikmiş serebral iskemi (GSİ), rerüptür ve hidrosefali yer alır. GSİ hastaların %30'unda (genellikle 4-14 gün sonra) ortaya çıkar ve önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir. Önceleri, serebral arteriyel vazospazm SAK sonrası GSİ'nin birincil nedeni olarak kabul edilmekteydi. Serebral arter vazospazmı meydana gelmesine rağmen, genellikle se-

**TABLO 27-3 SAK için Hunt ve Hess derecelendirme ölçeği.**

| Derece | Klinik Tanım                                                                                         |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I      | Asemptomatik veya minimal baş ağrısı ve hafif ense sertliği                                          |
| II     | Orta ila şiddetli baş ağrısı, ense sertliği ve kraniyal sinir felci dışında nörolojik defisit yok    |
| III    | Uyuşukluk, kafa karışıklığı veya hafif fokal defisit                                                 |
| IV     | Stupor, orta ila şiddetli hemiparezi ve muhtemelen erken deserebre rijidite ve vejetatif bozukluklar |
| V      | Derin koma, deserebre rijidite ve can çekişen görünüm                                                |

(Priebe H-J. Aneurysmal subarachnoid haemorrhage and anaesthetist. *Br J Anaesth.* 2007 July;99 (1-1):102-108.)den izinle kopyalanmıştır.

**TABLO 27-4 Anevrizmal SAK için Dünya Nörolojik Cerrahlar Federasyonu (World Federation of Neurological Surgeons) derecelendirme ölçeği.**

| Derece | GKS <sup>1</sup> Skoru | Motor Defisit <sup>1</sup> |
|--------|------------------------|----------------------------|
| I      | 15                     | Yok                        |
| II     | 13 veya 14             | Yok                        |
| III    | 13 veya 14             | Var                        |
| IV     | 7-12                   | Var veya yok               |
| V      | 3-6                    | Var veya yok               |

<sup>1</sup>GCS, Glasgow Koma Skalası.

<sup>2</sup>Kraniyal nöropatileri dışarda bırakır, fakat disfaziyi kapsar.

(Priebe H-J. Aneurysmal subarachnoid haemorrhage and anaesthetist. *Br J Anaesth.* 2007 July;99 (1-1):102-108.)den izinle kopyalanmıştır.

**TABLO 27-5 Fisher kraniyal bilgisayarlı tomografi (KBT) derecelendirme ölçeği.**

| Derece | KBT'deki Bulguları                                                                 |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | Subaraknoid kan saptanmamıştır                                                     |
| 2      | Diffüz veya dikey katmanlar ≤1 mm                                                  |
| 3      | Lokalize pıhtı ve/veya >1 mm dikey tabaka                                          |
| 4      | Diffüz veya subaraknoid kanaması olmayan intraserebral veya intraventriküler pıhtı |

(Priebe H-J. Aneurysmal subarachnoid haemorrhage and the anaesthetist. *Br J Anaesth.* 2007 July;99(1):102-118.)den izinle yeniden yapılmıştır.

serebral enfarktüs alanları ile korelasyon göstermez. Sonuç olarak, diğer mekanizmaların da GSI'ye katkıda bulunduğu düşünülmektedir. Bunlar arasında kortikal yayılma depolarizasyonları (KYD) ve mikrotromboz yer alır. KYD'ler gri maddenin nöronal depolarizasyon dalgalarıdır ve bunu bir inhibisyon dalgası takip eder. KYD'ler serebral kan akımını hem artırabilir hem de azaltabilir. Serebral iskemi, yaralı beyinlerde KYD'leri takiben yetersiz perfüzyona ikincil olarak ortaya çıkar. Ketamin gibi N-metil-D-aspartat (NMDA) reseptör antagonistleri KYD'leri modüle edebilir. SAK'ın ayrıca trombosit aktivasyonuna ve aynı şekilde serebral iskemi üreten mikrotrombüs oluşumuna katkıda bulunduğu düşünülmektedir. GSI'nin belirtileri serebral iskemi ve enfarktüse bağlıdır ve tutulan damarların şiddetine ve dağılımına bağlıdır.  $Ca^{2+}$  kanal antagonisti nimodipin, SAK sonrasında GSI'nin etkilerini azaltmak için kullanılır. Vazospazm tedavisini yönlendirmek için hem transkraniyal Doppler hem de beyin dokusu oksijen monitörizasyonu kullanılabilir. Akım hızının 200 cm/sn'den fazla olması şiddetli spazmın göstergesidir. Lindegaard oranı servikal karotid arterin kan hızını orta serebral arterinkiyle karşılaştırır. Oranın 3'ten büyük olması da aynı şekilde şiddetli spazmın göstergesidir. Beyin dokusu oksijen geriliminin 20 mmHg'den düşük olması da endişe vericidir. **Nimodipine yetersiz yanıt veren semptomatik vazospazmlı hastalarda, intravasküler hacim genişlemesi ve indüklenmiş hipertansiyon ("üçlü H" tedavisi: hipervolemi, hemodilüsyon ve hipertansiyon) terapötik rejimin bir parçası olarak eklenir.** Son çalışmalar hipervoleminin rolünü sorgulamış, hipertansiyonun GSI tedavisinde en faydalı olabileceğini kabul ederken övoleminin sürdürülmesini önermiştir. Milrinonun kan akımını iyileştirdiği öne sürülmüştür, ancak standart bir tedavi değildir. Dirençli vazospazm kateterden verilen vazodilatörler, anjiyoplasti veya her ikisi ile tedavi edilebilir. Bununla birlikte, damar çapındaki radyolojik iyileşme klinik durumdaki iyileşme ile mutlaka korelasyon göstermez.

## PREOPERATİF YÖNETİM

Nörolojik bulguların değerlendirilmesi ve belgelanmesine ek olarak, ameliyat öncesi değerlendirme hipertansiyon ve renal, kardiyak veya iskemik

serebrovasküler hastalık gibi eşlik eden hastalıkların araştırılmasını da içermelidir. Elektrokardiyografik anormallikler SAK hastalarında yaygın olarak görülür, ancak altta yatan kalp hastalığını yansıtması gerekmez. Bununla birlikte, SAK sırasında kardiyak troponin artışı miyokardiyal hasar ile ilişkilidir ve kötü bir sonucun habercisi olabilir. Stres kaynaklı kardiyomiyopati de mevcut olabilir. Normal KİB'ye sahip çoğu bilinçli hasta, tekrar kanamayı önlemek için rüptürü takiben sedatize edilir; bu sedasyon anestezi indüksiyonuna kadar sürdürülmelidir. KİB'de kalıcı yükselme olan hastalar hiperkapniden kaçınmak için çok az premedikasyon almalı veya hiç almamalıdır.

## İNTRAOPERATİF YÖNETİM

Anevrizma cerrahisi, rüptür veya yeniden kanama sonucunda kan kaybıyla giden kanamaya neden olabilir. Bu ameliyatlara başlamadan önce, kan hemen hazırda bulundurulmalıdır.

Kullanılan anestezi tekniği ne olursa olsun, anestezi yönetimi rüptürü (veya yeniden kanamayı) önlemeye ve serebral iskemi veya vazospazmı artıran faktörlerden kaçınmaya odaklanmalıdır. İntraarteriyel basınç takibi yararlıdır. Trakeal entübasyon veya cerrahi stimülasyon ile oluşabilecek kan basıncında ani artışlardan kaçınılmalıdır. Makul intravasküler hacim yüklemesi, kan basıncında aşırı düşüşler olmadan cerrahi anestezi seviyelerine izin verir. Kalsiyum kanal blokerleri, anjiyotensin reseptör blokerleri ve anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri sistemik vazodilatasyona neden olduğundan ve sistemik vasküler direnci azalttığından, ameliyat öncesi bu ajanları alan hastalar özellikle hipotansiyona eğilimli olabilir.

Serebral anevrizmaların büyük çoğunluğu endovasküler yaklaşımla ele alınmaktadır. Nörogirişimsel laboratuvara koil işlemi (*coiling*) için alınan hastalarda anestezi endişeleri, kraniyotomi geçiren hastalarinkine benzerdir. Genel anestezi sıklıkla kullanılır. Hastalar heparin antikoagülasyonuna ve radyolojik kontrasta ihtiyaç duyarlar. İstenen aktive pıhtılaşma süresi ve protamin reversal ihtiyacı konusunda cerrah veya girişimi yapan ile iletişim esastır. Ayrıca, nöroradyoloji laboratuvarındaki anestezi personeli, açık cerrahi girişimlerde olduğu gibi kan basıncını manipüle etmeye ve izlemeye hazır olmalıdır.

Daha nadir olmak üzere açık kraniyotominin gerekli olduğu vakalarda dura açıldıktan sonra, cerrahi manipülasyonu kolaylaştırmak ve retraksiyon ihtiyacını azaltmak için genellikle mannitol verilir. Dura açılmadan önce KİB'deki hızlı düşüşlerden kaçınılır çünkü bunlar anevrizma üzerindeki tamponlama etkisini ortadan kaldırarak yeniden kanamayı teşvik edebilir.

Anevrizma cerrahisinde elektif (kontrollü) hipotansiyon kullanılmaktadır. Ortalama arteriyel kan basıncının düşürülmesi anevrizma boyunca transmural gerilimi azaltarak yırtılma (veya yeniden kanama) olasılığını azaltır ve cerrahi klipslemeyi kolaylaştırır. Kontrollü hipotansiyon ayrıca kan kaybını azaltabilir ve kanama durumunda cerrahi görselleştirmeyi iyileştirebilir. Hafif baş yukarı pozisyonun volatil anestezi ile kombinasyonu, yaygın olarak kullanılan hipotansif ajanların etkilerini artırır. Anevrizmanın kazara rüptürü durumunda, cerrah kanamanın kontrolünü kolaylaştırmak için geçici hipotansiyon talep edebilir. Klip uygulaması sırasında potansiyel iskemiyi belirlemek için anevrizma cerrahisinde nörofizyolojik izleme kullanılabilir. Nadiren, büyük baziller arter anevrizmaları için hipotermik sirkülatuar arrest kullanılır.

Nörolojik durumlarına bağlı olarak, çoğu hasta ameliyatın sonunda ekstübe edilmelidir (daha önceki tartışmaya bakınız). Hızlı (işlem sonrası) uyandırma, yoğun bakım ünitesine transfer edilmeden önce ameliyathanede nörolojik değerlendirme yapılmasına olanak tanır.

## ARTERİOVENÖZ MALFORMASYONLAR

AVM'ler SAK'tan daha sık intraserebral kanamaya neden olur. Bu lezyonlar arteriyovenöz fistüllerle sonuçlanan gelişimsel anormalliklerdir; tipik olarak zamanla boyutları artar. AVM'ler her yaşta ortaya çıkabilir, ancak kanama en sık 10 ila 30 yaş arasında görülür. Diğer yaygın belirtiler arasında baş ağrısı ve nöbetler yer alır. Yüksek kan akımı ile düşük vasküler direncin kombinasyonu nadiren yüksek debili kalp yetmezliği ile sonuçlanabilir. Çoğu vakada AVM'yi besleyen damarları tıkamak için «hibrid» ameliyathanede veya nörogirişimsel laboratuvarında endovasküler bir yaklaşım denenir. Bu, kesin tedavi sağlayabilir veya AVM'yi cerrahi eksizyona daha uygun hale getirebilir. Nöroradyo-

lojik embolizasyonda AVM'yi yok etmek için çeşitli koiller, yapıştırıcılar ve balonlar kullanılır. Riskler arasında normal beyni besleyen serebral arterlere embolizasyonun yanı sıra sistemik veya pulmoner emboli yer alır.

AVM rezeksiyonu uygulanan hastaların anestezi yönetimi, yoğun kan kaybı nedeniyle karmaşık hale gelebilir. Çok sayıda ve geniş kanüllerle venöz erişim gereklidir. Cerrahi erişimi kolaylaştırmak için hiperventilasyon ve mannitol kullanılabilir. Rezeksiyonu takiben, muhtemelen kalan normal beyindeki değişmiş otoregülasyon nedeniyle hiperemi ve şişme gelişebilir. Ortaya çıkan hipertansiyon tipik olarak SKA'da artışa neden olmayan  $\beta$ -blokerler gibi ajanlarla kontrol edilir.

## Akut İskemik İnme

Akut iskemik inmeler endovasküler olarak veya doku plazminojen aktivatörü (tPA) kullanılarak trombolizle ya da her ikisiyle birlikte tedavi edilir. Çok sayıda iyi gerçekleştirilmiş randomize klinik çalışma, proksimal büyük serebral arter oklüzyonu olan hastalarda acil endovasküler müdahalenin tek başına trombolize kıyasla sonuçları büyük ölçüde iyileştirdiğini doğrulamıştır. Nöroloji ve nörocerrahideki asıl düşünce "zaman beyin demektir (*time is brain*)"dir. Amaç, hastanın mümkün olan en kısa sürede revaskülarize edilmesidir. Endovasküler tedavi, arteriyel kanülün yerleştirilememesi vb. nedenlerle geciktirilmemelidir. Bu hastalar tedavi edilmezlerse derhal ölüm ve sakatlık riski altındadır ve kesinlikle Amerikan Anesteziyoloji Uzmanları Derneği [*American Society of Anesthesiologists* (ASA)] 5E fiziksel durum kriterlerini karşılamaktadır! Orijinal klinik çalışmaların birkaç post-hoc analizi, endovasküler embolektomi uygulanan hastalarda genel anestezi kullanımı ile (sedasyon ve monitorizasyona karşı) daha kötü sonuçlar arasında bir ilişki olduğunu öne sürmüştür. Bununla birlikte, genel anestezi birçok merkezde tercih edilmeye devam etmektedir ve çoğu hasta için gerekli olacaktır. Akut iskemik inmenin endovasküler tedavisi için anestezinin hedefleri, tPA verilmişse kan basıncını 180 mmHg'nin altında tutmaktır. Eğer tPA verilmemişse, pıhtı alımı ve stentleme yapılana kadar serebral perfüzyonu korumak için rölatif hipertansiyon tercih edilebilir. Tıkalı damar yeniden açıldıktan sonra, kan basıncının sıkı bir şekilde kontrol edilmesini, çoğu durumda 140/90 mmHg veya altında tutulmasını öneriyoruz.

## Vertebra Cerrahisinde Anestezi

Spinal cerrahi en sık travma veya dejeneratif bozukluklara bağlı semptomatik sinir kökü veya kord basısı için uygulanır. Sıkışma, bir intervertebral diskin veya osteofitik kemğin (spondiloz) spinal kanala veya bir intervertebral foramene çıkmasından kaynaklanabilir. Bir intervertebral diskin prolapsusu yetişkinlerde genellikle dördüncü veya beşinci lomber ya da beşinci veya altıncı servikal seviyelerde meydana gelir. Spondiloz alt servikal omurgayı lomber omurgadan daha fazla etkileme eğilimindedir ve tipik olarak yaşlı hastaları etkiler. Omurga ameliyatları deformitelerin (örn. skolyoz) düzeltilmesine, kordun dekompresyonuna ve travma veya dejeneratif durumlar nedeniyle bozulmuşsa omurganın kaynaşmasına yardımcı olabilir. Omurga cerrahisi ayrıca bir tümörü veya vasküler malformasyonu rezeke etmek veya bir apse veya hematoma boşaltmak için de yapılabilir.

### PREOPERATİF YÖNETİM

Ameliyat öncesi değerlendirme, havayolu yönetimini zorlaştırabilecek anatomik anormalliklere ve sınırlı boyun hareketlerine (hastalık, traksiyon, "boyunluk" veya diğer cihazlardan kaynaklanan) odaklanmalıdır. Nörolojik defisitler belgelenmelidir. Boyun hareketliliği değerlendirilmelidir. Servikal omurgası stabil olmayan hastalar uyanık fiberoptik entübasyon veya indüksiyon sonrası *in-line* stabilizasyon ile entübasyon ile yönetilebilir.

### İNTRAOPERATİF YÖNETİM

Birden fazla seviye, füzyon ve enstrümantasyon içeren omurga ameliyatları da büyük intraoperatif kan kaybı potansiyeli nedeniyle karmaşıktır; genellikle eritrosit kurtarma (*cell-salvage*) cihazları kullanılır. Spinal enstrümantasyon (Harrington çubuğu veya pedikül vidası fiksasyonu) sırasında aşırı distraksiyon omuriliğe zarar verebilir. Omurgaya transtorasik yaklaşımlar tek akciğer ventilasyonu gerektirir. Anterior/posterior yaklaşımlar

hastanın ameliyatın ortasında yeniden pozisyon verilmesini gerektirir.

### Pozisyon

Omurga cerrahisi girişimlerinin çoğu pron pozisyonda gerçekleştirilir. Servikal omurgaya anterior yaklaşım için supin pozisyon kullanılabilir, bu da anestezi yönetimini kolaylaştırır ancak trakea, özofagus, rekürren laringeal sinir, sempatik zincir, karotid arter veya juguler venin yaralanma riskini artırır. Oturur (servikal omurga prosedürleri için) veya lateral dekübit (lomber omurga prosedürleri için) pozisyonlar duruma göre kullanılabilir.

Supin pozisyonda anestezi indüksiyonu ve trakeal entübasyonun ardından hasta pron pozisyona çevrilir. Boyun nötral pozisyonda tutulmasına dikkat edilmelidir. Pron pozisyondayken baş yana çevrilebilir (hastanın normal hareket aralığını aşmayacak şekilde) veya (daha yaygın olarak) yüz yastığı üzerinde yüzüstü kalabilir veya çivili başlık ile sabitlenebilir. Her iki glob üzerindeki basınçtan kaynaklanan kornea aşınmaları veya retina iskemisinden veya burun, kulaklar, alın, çene, göğüsler veya genital organlardaki basınç yaralanmalarından kaçınmak için dikkatli olunması gerekir. Göğüs, havalandırmayı kolaylaştırmak için paralel rulolar (köpük, jel veya diğer dolgulardan oluşan "göğüs ruloları") veya bir çerçeve kullanılıyorsa özel destekler üzerinde durmalıdır. Kollar rahat bir pozisyonda yanlara doğru kıvrılabilir veya dirsekler bükülü olarak uzatılabilir (omuzda aşırı abduksiyondan kaçınarak).

Hastayı pron çevirmek kritik bir manevradır ve bazen hipotansiyonla komplike hale gelebilir. Özellikle obez hastalarda abdominal kompresyon, venöz dönüşü engelleyebilir ve epidural venlerin tıkanmasından kaynaklanan aşırı intraoperatif kan kaybına katkıda bulunabilir. Karnın serbestçe sarkmasına izin veren göğüs ruloları ile yüzüstü pozisyon venöz basınçtaki bu artışı azaltabilir. Omurga cerrahisi ile ilişkili kanamayı azaltmak için geçmişte kontrollü hipotansiyon savunulmuştur. Ancak bu, yalnızca kontrollü hipotansiyonun perioperatif görme kaybı (POGK) riskini artırabileceği tümüyle anlaşılarak yapılmalıdır.

POGK şunlara ikincil olarak ortaya çıkar:

- İskemik optik nöropati
- Perioperatif glokom
- Kortikal hipotansiyon ve emboli

Baş aşağı pozisyonda uzun süreli ameliyat, büyük kan kaybı, göreceli hipotansiyon, diyabet, obezite ve sigara kullanımı, omurga cerrahisi sonrasında hastaları POGK açısından daha büyük risk altına sokar.

Uzun süreli "baş aşağı" pozisyonundan sonra da aynı şekilde havayolu ve yüz ödemi gelişebilir. Gerekirse yeniden entübasyon, muhtemelen ameliyatın başlangıcındaki entübasyondan daha fazla zorluk çıkaracaktır.

Hastalar pron pozisyona getirildiğinde genellikle özel baş pozisyon yastıkları kullanılır ve bu sayede göz, burun ve kulaklarda basınç olmadığından emin olmak için yüzün periyodik olarak kontrol edilmesi sağlanır. Köpük yastıklar bile zamanla çene, orbita ve maksilla üzerine baskı uygulayabilir. Baş bir yastık üzerine yerleştirildiğinde başı döndürmek kolay değildir; bu nedenle, uzun süreli girişimler planlanıyorsa, baş, yüzü herhangi bir baskıdan uzak tutan çivilerle emniyete alınabilir.

## Monitörizasyon

Büyük kan kaybı beklendiğinde veya hastada ön-

**7** ceden mevcut kalp hastalığı varsa, "pozisyon verme" veya "döndürme" öncesinde intraarteriyel basınç monitörleri düşünülmelidir. Torasik veya lomber omurga girişimlerinde intraoperatif olarak komşu büyük damarların yaralanmasından kaynaklanan ani, büyük kan kaybı meydana gelebilir.

Omurganın enstrümantasyonu, omurilik hasarını intraoperatif olarak tespit etme becerisi gerektirir. Nitröz oksit-narkotik veya total intravenöz anestezi kullanan intraoperatif uyandırma (wake-up) teknikleri, distraksiyonu takiben motor fonksiyon testine izin verir. Motor fonksiyon korunduğunda, hastanın anestezisi derinleştirilebilir. Somatosensoriyel uyarılmış potansiyellerin ve motor uyarılmış potansiyellerin sürekli izlenmesi, intraoperatif uyandırma ihtiyacını ortadan kaldıran alternatifler sunar. Bu izleme teknikleri, derin seviyelerde inhalasyon anestezikleri yerine propofol, opioid veya ketamin infüzyonlarının kullanılması ve nöromusküler paraliziden kaçınılmasını gerektirir.

## OLGU TARTIŞMASI

### Hipofiz Tümörünün Rezeksiyonu

41 yaşında bir kadın 10 mm'lik hipofiz tümörünün rezeksiyonu için ameliyathaneye getiriliyor. Amenore ve galaktore bildiriyor ve son zamanlarda bitemporal hemianopsi ile birlikte görme keskinliğinde azalma fark etmiş.

#### Hipofiz bezi normalde hangi hormonları salgılar?

Fonksiyonel ve anatomik olarak hipofiz iki bölüme ayrılır: ön ve arka. İkincisi, hipofiz sapı ve medyan eminensi de içeren nörohipofizin bir parçasıdır.

Ön hipofiz, her biri belirli bir hormon salgılayan çeşitli hücre tiplerinden oluşur. Ön hipofiz hormonları arasında adrenokortikotropik hormon (ACTH), tiroid uyarıcı hormon (TSH), büyüme hormonu (GH), gonadotropinler (folikül uyarıcı hormon [FSH] ve lüteinizan hormon [LH]) ve prolaktin (PRL) bulunur. Bu hormonların her birinin salgılanması, bir kapiller portal sistem ile adenohipofize taşınan hipotalamik peptidler (salgılatıcı hormonlar) tarafından düzenlenir. FSH, LH, ACTH, TSH ve bunların ilgili salgılatıcı hormonlarının salgılanması da hedef organlarının ürünleri tarafından negatif geri besleme kontrolü altındadır. Örneğin, dolaşımdaki tiroid hormonundaki bir artış TSH salgılatıcı faktör ve TSH salgılanmasını engeller.

Arka hipofiz antidiüretik hormon (ADH, vazopressin olarak da adlandırılır) ve oksitosin salgılar. Bu hormonlar aslında sırasıyla supraoptik ve paraventriküler nöronlarda oluşur ve arka hipofizde sonlanan aksonlardan aşağı taşınır. Hipotalamik osmoreseptörler ve daha az ölçüde periferik vasküler basınç reseptörleri ADH salgılanmasını düzenler.

#### Bu hormonların işlevi nedir?

ACTH, adrenal korteksi glukokortikoid salgılaması için uyarır. Mineralokortikoidlerin üretiminden farklı olarak, glukokortikoidlerin üretimi ACTH salgılanmasına bağlıdır. TSH, tiroid hormonunun (tiroksin) sentezini ve salınımını hızlandırır. Normal tiroid fonksiyonu TSH üretimine bağlıdır. Gonadotropinler FSH ve LH,

testosteronun normal üretimi, spermatogenez ve siklik yumurtalık fonksiyonu için gereklidir. GH, doku büyümesini destekler ve protein sentezinin yanı sıra yağ asidi mobilizasyonunu da artırır. Karbonhidrat metabolizması üzerindeki etkileri, hücresel glikoz alımını ve kullanımını azaltmak ve insülin salgısını artırmaktır. PRL, hamilelik sırasında meme gelişimini destekleme işlevi görür. Dopamin reseptör antagonistlerinin PRL salgısını artırdığı bilinmektedir.

ADH, böbrek toplama kanallarındaki su geçirgenliği üzerindeki etkisiyle hücre dışı ozmolariteyi ve kan hacmini düzenler. Oksitosin, emme sırasında süt salıverme refleksinin bir parçası olarak areolar miyoepitelyal hücrelere etki eder ve doğum sırasında uterus aktivitesini artırır.

#### **Bu hastada cerrahi yaklaşımı belirleyen faktörler nelerdir?**

Hipofiz bezi beyne bir sapla bağlıdır ve sfenoid kemiğin sella turcica'sından aşağı doğru uzanır. Anterior, posterior ve inferior olarak kemikle sınırlanmıştır. Lateralde, kraniyal sinirler III, IV, V<sub>1</sub> ve VI'nın yanı sıra karotid arterin kavernoöz kısmını içeren kavernoöz sinüs ile sınırlanır. Üstte, kalın bir dural parça olan diafragma sella genellikle sapı sıkıca çevreler ve sella turcica'nın çatısını oluşturur. Sapın yakın çevresinde optik sinirler ve kiazma yer alır. Hipotalamus sapın bitişiğinde ve üstünde yer alır.

Çapı 10 mm'den küçük tümörlere genellikle transsfenoidal yolla yaklaşılrken, daha büyük tümörlere ve belirgin suprasellar uzanımı olanlara bifrontal kraniotomi ile yaklaşılr. Profilaktik antibiyotik kullanımı ile morbidite ve mortalite oranları transsfenoidal yaklaşımda önemli ölçüde daha azdır; operasyon üst dudağın altındaki dişeti mukozasında bir insizyon yoluyla mikroskop yardımıyla gerçekleştirilir. Cerrah burun boşluğuna girer, nazal septumdan diseksiyon yapar ve son olarak sfenoid sinüsün çatısından geçerek sella turcica'nın tabanına girer.

#### **Transsfenoidal yaklaşımla ilişkili başlıca sorunlar nelerdir?**

Sorunlar arasında (1) kanamayı azaltmak için epinefrin içeren solüsyonun mukozal en-

jeksiyonlarına duyulan ihtiyaç, (2) farenks ve midede kan ve doku artıklarının birikmesi, (3) kavernoöz sinüse veya internal karotid artere kazara girişten kaynaklanan kanama riski, (4) kraniyal sinir hasarı ve (5) hipofiz hipofonksiyonu yer almaktadır. Çoğu merkezde profilaktik glukokortikoid uygulaması rutin olarak kullanılmaktadır.

Diyabetes insipidus ameliyat sonrası hastaların %40'ına varan oranda gelişir ancak genellikle geçicidir. Daha az yaygın olarak, diyabetes insipidus ameliyat sırasında ortaya çıkar. Bu işlem için kullanılan sırtüstü ve hafif baş yukarı pozisyon da venöz hava embolisine zemin hazırlayabilir.

#### **Bu hastada ne tür bir tümör var?**

Sella turcica içindeki veya çevresindeki tümörler intrakraniyal neoplazmların %10 ila %15'ini oluşturur. En sık hipofiz adenomları, ardından kraniyofarenjiyomlar ve daha sonra parasellar meningiomlar görülür. Primer malin hipofiz ve metastatik tümörler nadirdir. Hormon salgılayan hipofiz tümörleri (fonksiyonel tümörler) genellikle erken dönemde, henüz nispeten küçükken (<10 mm) ortaya çıkar. Diğer tümörler geç ortaya çıkar ve KLB artışı (baş ağrısı, bulantı ve kusma) veya komşu yapılara bası (görme bozuklukları veya hipofiz hipofonksiyonu) belirtileri gösterir. Optik kiazmanın sıkışması klasik olarak bitemporal hemianopi ile sonuçlanır. Normal hipofiz dokusunun sıkışması ilerleyici endokrin disfonksiyon üretir. Hormon salgılanmasındaki başarısızlık genellikle gonadotropinler, GH, ACTH ve TSH sırasına göre ilerler. Diyabetes insipidus da preoperatif olarak görülebilir. Nadiren, hipofiz içine kanama, hızlı genişleyen bir kitle, hemodinamik instabilite ve hipoglisemi bulguları ile akut panhipopitüitarizm (hipofiz apopleksisi) ile sonuçlanır. Bu hasta hiperprolaktinemi üreten en yaygın salgı adenomu tipine sahiptir.

#### **Başka ne tür salgı hormonları görülür?**

ACTH salgılayan adenomlar (Cushing hastalığı) Cushing sendromunun klasik belirtilerini oluşturur: trunkal obezite, ay yüz, abdominal stria, proksimal kas zayıflığı, hipertansiyon ve osteoporoz. Glikoz toleransı tipik olarak

bozulmuştur, ancak aşikar diyabet daha az yaygındır (<%20). Hirsutizm, akne ve amenore de kadınlarda yaygın olarak görülür. GH salgılayan adenomlar genellikle büyüktür ve gigantizm (prepubertal hastalar) veya akromegali (yetişkinler) ile sonuçlanır. Epifiz füzyonundan önce aşırı büyüme, tüm iskeletin masif büyümesiyle sonuçlanır. Epifiz kapanmasından sonra, anormal büyüme yumuşak dokular ve akral kısımlarla (eller, ayaklar, burun ve mandibula) sınırlıdır. Hastalarda genellikle temporomandibular eklemi ve omurgayı etkileyen osteoartrit gelişir. Diyabetik miyopatiler ve nöropatiler yaygındır. Kardiyovasküler komplikasyonlar arasında hipertansiyon, erken koroner hastalık ve bazı hastalarda kardiyomiyopati yer alır. Bu hastalarda karşılaşılan en ciddi anestezi sorunu, entübasyon güçlüğüdür.

#### **Transsfenoidal cerrahi için özel monitörler gerekli midir?**

Monitörizasyon kraniyotomilerde olduğu gibi yapılmalıdır. Optik sinirleri tutan büyük

tümörlerde görsel uyarılmış potansiyeller kullanılabilir. Prekordiyal Doppler sonografi venöz hava embolisini tespit etmek için kullanılabilir. Masif kanama durumunda geniş çaplı kateterlerle venöz erişim arzu edilir.

#### **Anestezi tekniğinde ne gibi değişiklikler gereklidir?**

Kraniyotomiler için tartışılan aynı ilkeler geçerlidir; ancak, hastalarda nadiren KİB artışı kanıtı vardır. İntravenöz antibiyotik profilaksisi ve glukokortikoid desteği (hidrokortizon, 100 mg) genellikle indüksiyondan önce verilir. Birçok klinisyen postoperatif pnömosefali ile ilgili sorunları önlemek için nitroz oksitten kaçınır (bkz. önceki tartışma). Etkili nöromusküler blokaj, cerrah mikroskop kullanırken hareketi önlemek için önemlidir. KİB'yi azaltmak, cerrahi maruziyeti kolaylaştırmak ve dura kapatıldıktan sonra BOS sızıntısı olasılığını azaltmak için genellikle bir lomber dren yerleştirilir.

## **OKUMA ÖNERİLERİ**

Bell R, Vo A, Vexnedaroglu E, et al. The endovascular operating room as an extension of the intensive care unit: Changing strategies in the management of neurovascular disease. *Neurosurgery*. 2006;59:S3.

Bilotta F, Guerra C, Rosa G. Update on anesthesia for craniotomy. *Curr Opin Anesthesiol*. 2013;26:517.

De Sloovere V. Anesthesia for embolization of cerebral aneurysms. *Curr Opin Anesthesiol*. 2014;27:431.

Dinsmore J. Anesthesia for elective neurosurgery. *Br J Anaesth*. 2007;99:68.

Dority J, Oldham J. Subarachnoid hemorrhage: an update. *Anesthesiol Clin*. 2016;34:577.

Flexman A, Meng L, Gelb A. Outcomes in neuroanesthesia: What matters most? *Can J Anesth*. 2016;63:205.

Frost E, Booi L. Anesthesia in the patient for awake craniotomy. *Curr Opin Anaesthesiol*. 2007;20:331.

Gonzalez A, Jeyanandarajan D, Hansen C, et al. Intraoperative neurophysiologic monitoring during spine surgery: A review. *Neurosurg Focus*. 2009;27:1.

Goyal M, Yu AY, Menon BK, et al. Endovascular therapy in acute ischemic stroke: Challenges

and transition from trials to bedside. *Stroke*. 2016;47:548.

Gupta AK, Azami J. Update of neuromonitoring. *Curr Anaesth Crit Care*. 2002;13:120.

Huh J, Raghupathi R. New concepts in treatment of pediatric traumatic brain injury. *Anesthesiol Clin*. 2009;27:213.

Hutchinson P, Kolias A, Timofeev I, et al. Trial of decompressive craniectomy for traumatic intracranial hypertension. *N Engl J Med*. 2016;375:1119.

Jinadasa S, Boone M. Controversies in the management of traumatic brain injury. *Anesthesiol Clin*. 2016; 34:557.

Nadjet C, Ziv K, Osborn I. Anesthesia for carotid and cerebrovascular procedures in interventional neuroradiology. *Int Anesthesiol Clin*. 2009;47:29.

Poon C, Irewin M. Anaesthesia for deep brain stimulation and in patients with implanted neurostimulator devices. *Br J Anaesth*. 2009;103:152.

Priebe H. Aneurysmal subarachnoid haemorrhage and the anaesthetist. *Br J Anaesth*. 2007;99:102.

Quillinan N, Herson P, Traystam. Neuropathophysiology of brain injury. *Anesthesiol Clin*. 2016;34:453.

- Rowland M, Hadjipavlou G, Kelly M, et al. Delayed cerebral ischaemia after subarachnoid haemorrhage: Looking beyond vasospasm. *Br J Anaesth.* 2012; 109:315.
- Rozet I. Anesthesia for functional neurosurgery: The role of dexmedetomidine. *Curr Opin Anaesthesiol.* 2008;21:537.
- Sanchez-Porras R, Santos E, Scholl E, et al. The effect of ketamine on optical and electrical characteristics of spreading depolarizations in gyrencephalic swine cortex. *Neuropharmacology.* 2014;84:52.
- Sharma D, Vavilala M. Perioperative management of adult traumatic brain injury. *Anesthesiol Clin.* 2012;30:333.
- Todd M. Outcomes after neuroanesthesia and neurosurgery; what makes a difference? *Anesthesiol Clin.* 2012;30:399.
- Wang L, Paech M. Neuroanesthesia for the pregnant woman. *Anesth Analg.* 2008;107:193.
- Venkatraghavan L, Luciano M, Manninen P. Anesthetic management of patients undergoing deep brain stimulation insertion. *Anesth Analg.* 2010;110:1138.